

Сборочный робот

Компания, специализирующаяся на производстве электронных схем, разработала робота для автоматической сборки компонентов на печатные платы. Робот оснащён вращающейся механической рукой, которая последовательно получает доступ к четырём отсекам с различными компонентами. Робот может захватывать и устанавливать следующие типы компонентов:

- резисторы;
- конденсаторы;
- транзисторы;
- диоды.

Каждая печатная плата имеет ограниченное количество ячеек для установки компонентов. В соответствии с техническими характеристиками, одна ячейка может содержать либо один компонент любого типа, либо совместимую пару: резистор + транзистор ИЛИ конденсатор + диод.

Из-за конструктивных особенностей робот обращается к компонентам только в строго циклическом порядке: резистор → конденсатор → транзистор → диод → резистор → ... Если отсек пуст или нет подходящей ячейки для текущего компонента, робот автоматически переходит к следующему отсеку в последовательности.

На каждом шаге робот действует по следующим правилам:

1. Если есть пустая ячейка – текущий компонент помещается туда.
2. Если пустых ячеек нет, но есть ячейка с совместимым компонентом – компонент устанавливается туда.
3. Сборка продолжается до тех пор, пока не останется возможности установить ни один компонент.

Задание. Определите, сколько компонентов каждого типа робот установит на печатные платы к завершению процесса сборки.

Входные данные. Первая строка стандартного ввода содержит одно натуральное число a обозначающее количество резисторов, вторая строка содержит натуральное число b – количество конденсаторов, третья строка содержит натуральное число c – количество транзисторов, четвертая строка содержит натуральное число d – количество диодов.

Пятая строка содержит число n – количество доступных ячеек на платах.

Гарантируется, что $a \geq b \geq c \geq d$.

Выходные данные. Стандартный вывод будет содержать четыре строки. Каждая строка содержит одно натуральное число – количество компонентов каждого типа, установленных на платах:

- строка 1: количество установленных резисторов;
- строка 2: количество установленных конденсаторов;
- строка 3: количество установленных транзисторов;
- строка 4: количество установленных диодов.

Ограничения. $1 \leq a, b, c, d, n \leq 10^{10}$. Исходный набор данных поддерживает только одно решение задачи. Ограничения по времени выполнения и объему используемой памяти приведены в общем описании задач, предлагаемых к решению. Исходный файл должен называться `robot.pas`, `robot.c` или `robot.cpp`.

Пример

Вход

15
7
3
2
12

Выход

7
5
3
2

Пояснения.

В приведённом выше примере доступны: 15 резисторов (R), 7 конденсаторов (C), 3 транзистора (T) и 2 диода (D). Эти компоненты могут быть установлены в 12 ячеек. На первом шаге робот возьмёт резистор и установит его в первую ячейку, на втором шаге – конденсатор во вторую, на третьем – транзистор в третью и так далее.

После двух полных циклов ячейки будут заполнены следующим образом:

Ячейка 1	Ячейка 2	Ячейка 3	Ячейка 4	Ячейка 5	Ячейка 6	Ячейка 7	Ячейка 8	Ячейка 9	Ячейка 10	Ячейка 11	Ячейка 12
R	C	T	D	R	C	T	D				

К этому моменту диоды закончились, что означает, что для следующих шагов будут использоваться только резисторы, конденсаторы и транзисторы.

После следующих четырёх шагов ячейки будут заполнены следующим образом:

Ячейка 1	Ячейка 2	Ячейка 3	Ячейка 4	Ячейка 5	Ячейка 6	Ячейка 7	Ячейка 8	Ячейка 9	Ячейка 10	Ячейка 11	Ячейка 12
R	C	T	D	R	C	T	D	R	C	T	R

На следующем шаге робот берёт резистор и, поскольку больше нет свободных ячеек, он будет искать возможность дополнить совместимую ячейку. Такой ячейкой окажется ячейка 3, содержащая транзистор.

Ячейка 1		Ячейка 2		Ячейка 3		Ячейка 4		Ячейка 5		Ячейка 6		Ячейка 7		Ячейка 8		Ячейка 9		Ячейка 10		Ячейка 11		Ячейка 12	
R		C		T	R	D	C	R		C		T	R	D	C	R		C		T	R	R	

Ответ: На 12 ячейках из начального набора компонентов могут быть размещены 7 резисторов, 5 конденсаторов, 3 транзистора и 2 диода.